Instruccions d'execució

Bloc Transversal de PE · Programa de mesura de temps (Treball/mesura.cc)

1. Què fa el programa

Una sola ordre fa tot l'experiment. Amb els 30 valors de n de `QuantitatDades.txt` i els 3 mètodes:

- crea la llista de totes les execucions (mètode, n i repetició; 10 repeticions) i la **barreja a l'atzar** amb una llavor fixa, de manera que sempre surt el mateix ordre;
- fa les execucions en aquest ordre i mesura cadascuna en nanosegons;
- desa cada temps i, quan una n té les 10 repeticions, en calcula la mitjana i l'afegeix a les taules.

En total són 700 execucions: 300 de cada mètode 2 i 3 i 100 del mètode 1, que només arriba fins a n = 45.

2. Abans d'executar

Poseu els algorismes. Substituïu el contingut de `metode1` (recursió bàsica), `metode2` (programació dinàmica) i `metode3` (duplicació ràpida), al principi de `Treball/mesura.cc`. Mentre hi hagi el `return n;` de la plantilla, els temps no signifiquen res.

```
__attribute__((noipa)) unsigned long long metode1(long long n) {
    return n;  // TODO: recursio basica   <-- aqui va el codi
}
```

No traieu `noipa`. Sense aquesta marca, `g++ -O2` simplifica la recursió bàsica: amb n = 44 passa de 2 s a 2 ms, i ja no es mesuraria l'algorisme real.

Valors de n. Són a `Treball/FormatDades/QuantitatDades.txt` i no s'han d'escriure a mà: els tria el programa `tria_n.cc`, 5 de cada un d'aquests trams, a l'atzar i amb la llavor 216:

```
20-32 | 33-45 | 46-1000 | 1001-20000 | 20001-500000 | 500001-10000000
```

Els dos primers trams són el rang de la recursió bàsica. Per tornar a generar la llista: `make run P=tria_n`. Amb la mateixa llavor surten els mateixos valors.

Límits. `N_MAXIMA` fixa la n més gran de cada mètode (45 per a la recursió bàsica). Cal perquè, en ordre aleatori, un algorisme exponencial podria tocar una n enorme i no acabar mai. A més, `LIMIT_SEGONS` val 60 segons: si una execució el supera, aquell mètode descarta aquesta n i totes les més grans, que quedaran com a NA, encara que ja s'haguessin mesurat. El límit es comprova quan acaba l'execució: no la interromp.

3. Executar

Des de l'arrel del repositori:

```
make run P=mesura
```

Es compila tot i es mostra el progrés. Exemple (els temps són il·lustratius):

```
1/700 metode3 | n = 418467 | repeticio 5 ... 146 ns
2/700 metode1 | n = 34 | repeticio 1 ... 17915062 ns
3/700 metode2 | n = 141 | repeticio 9 ... 468 ns
...
Fet. Taula conjunta: FormatDades/dades_totes.txt
```

Es pot aturar amb **Ctrl+C**: els resultats es desen després de cada execució, de manera que el que ja s'ha mesurat es conserva. Les n que encara no tenen les 10 repeticions queden com a NA a les taules, perquè no tenen mitjana. **Cada execució torna a mesurar-ho tot i sobreescriu els resultats anteriors**: si voleu conservar-los, feu-ne una còpia abans.

4. Fitxers de resultats

Tots són dins de `Treball/FormatDades/` (M = mètode, N = valor de n):

Fitxer	Contingut	Exemple

`dades_totes.txt`	**Taula conjunta per a R:** una fila per n i una columna per mètode, amb les mitjanes. És el format de dades aparellades de la guia.	`n metode1 metode2 metode3`
		`44 2210520106 245 62`
		`141 NA 468 76`

`metodeM/Outputs/dades_metodeM.txt`	Mitjana de cada n mesurada del mètode M.	`n temps_ns` `44 2210520106`

`metodeM/Inputs/dades_nN.txt`	Els temps de cada repetició d'aquella n. Si només hi ha la capçalera, aquella n no s'ha mesurat.	`n temps_ns`
		`20 22202`
		`20 22310`

`ordre_execucio.txt`	Totes les execucions en l'ordre aleatori en què s'han fet.	`ordre metode n repeticio temps_ns` `1 3 418467 5 146`

El significat de cada variable és a `Treball/FormatDades/Diccionari_variables.txt`.

5. Llegir les dades amb R

Amb el directori de treball de R a l'arrel del repositori:

```
dades <- read.table("Treball/FormatDades/dades_totes.txt", header = TRUE)
summary(dades$metode1)
```

Els NA són valors sense mesurar. Moltes funcions de R els han d'ignorar explícitament, per exemple `mean(dades$metode1, na.rm = TRUE)`.

6. Problemes habituals

Situació	Solució
El programa triga molt en una n	Una execució en curs no s'interromp en arribar al límit. Atureu-la amb Ctrl+C i abaixeu `N_MAXIMA` d'aquell mètode.
Una columna té NA	El mètode no arriba a aquella n (`N_MAXIMA`), ha superat el límit o el programa s'ha aturat abans de fer les 10 repeticions. A la recursió bàsica, totes les n més grans de 45 surten NA: és l'esperat.
La recursió bàsica va massa ràpid	Comproveu que `metode1` conserva `__attribute__((noipa))`.
Resultats incorrectes a partir de n = 93	`unsigned long long` es desborda. Cal fer els càlculs amb el mòdul 10^9+7.
Temps de pocs nanosegons o molt iguals	El rellotge costa uns 12 ns. La duplicació ràpida triga poc a totes les n: per això la mostra comença a n = 20.
Error: no es pot llegir `FormatDades/QuantitatDades.txt`	Executeu amb `make run P=mesura` des de l'arrel del repositori.